

2009 年普通高等学校招生全国统一考试 (广东卷)

物理试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.满分 150 分,考试时间 60 分钟.

第 I 卷(选择题共 48 分)

一、 选择题(本大题共 12 小题,每小题 4 分,共 48 分.在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分)

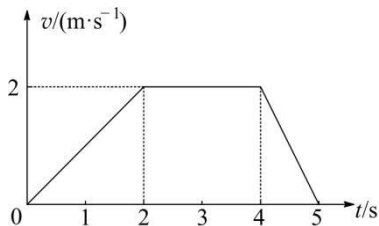
1. 物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步.下列表述正确的是 ()

A. 牛顿发现了万有引力定律
B. 洛伦兹发现了电磁感应定律
C. 光电效应证实了光的波动性
D. 相对论的创立表明经典力学已不再适用

2. 科学家发现在月球上含有丰富的 ${}^3_2\text{He}$ (氦 3).它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚变反应的方程式为 ${}^3_2\text{He}+{}^3_2\text{He}\rightarrow 2{}^1_1\text{H}+{}^4_2\text{He}$.关于 ${}^3_2\text{He}$ 聚变下列表述正确的是 ()

A. 聚变反应不会释放能量
B. 聚变反应产生了新的原子核
C. 聚变反应没有质量亏损
D. 目前核电站都采用 ${}^3_2\text{He}$ 聚变反应发电

3. 某物体运动的速度图像如图,根据图像可知 ()



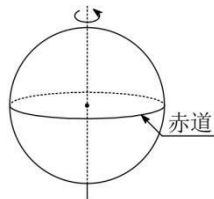
A. 0~2s内的加速度为 1m/s^2
B. 0~5s内的位移为10m
C. 第1s末与第3s末的速度方向相同
D. 第1s末与第5s末加速度方向相同

4. 硅光电池是利用光电效应原理制成的器件.下列表述正确的是 ()

A. 硅光电池是把光能转变为电能的一种装置
B. 硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出
C. 逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关

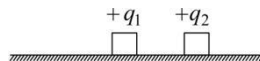
- D. 任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应

5. 发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图.这样选址的优点是,在赤道附近 ()



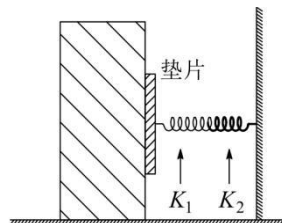
A. 地球的引力较大
B. 地球自转线速度较大
C. 重力加速度较大
D. 地球自转角速度较大

6. 如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置两个带同种电荷的小物块.由静止释放后,两个物块向相反方向运动,并最终停止.在物块的运动过程中,下列表述正确的是 ()



A. 两个物块的电势能逐渐减少
B. 物块受到的库仑力不做功
C. 两个物块的机械能守恒
D. 物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力

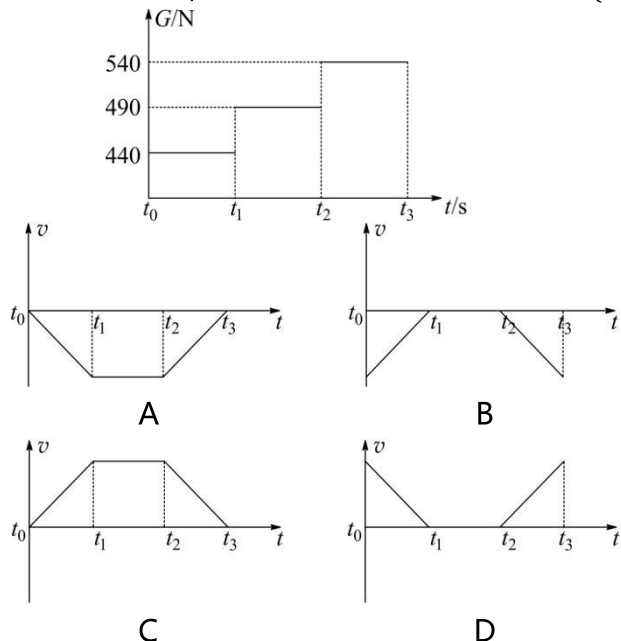
7. 某缓冲装置可抽象成图所示的简单模型.图中 K_1 , K_2 为原长相等,劲度系数不同的轻质弹簧.下列表述正确的是 ()



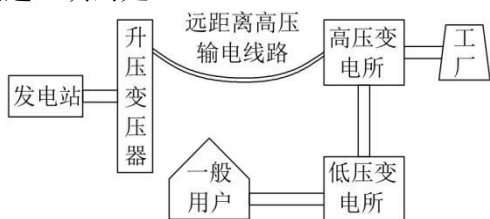
A. 缓冲效果与弹簧的劲度系数无关
B. 垫片向右移动时,两弹簧产生的弹力大小相等
C. 垫片向右移动时,两弹簧的长度保持相等
D. 垫片向右移动时,两弹簧的弹性势能发生改变

8. 某人在地面上用弹簧秤称得体重为490N.他将弹簧秤移至电梯内称其体重, t_0 至 t_3 时间段内,弹簧秤的示

数如图所示, 电梯运行的 $v-t$ 图可能是(取电梯向上运动的方向为正) ()

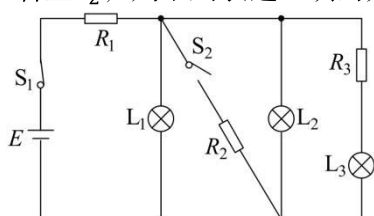


9. 下图为远距离高压输电的示意图. 关于远距离输电, 下列表述正确的是 ()



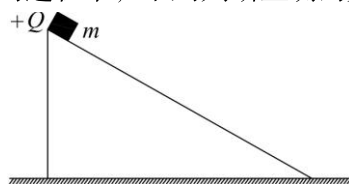
- A. 增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失
- B. 高压输电是通过减小输电电流来减小电路的发热损耗
- C. 在输送电压一定时, 输送的电功率越大, 输电过程中的电能损失越小
- D. 高压输电必须综合考虑各种因素, 不一定是电压越高越好

10. 如图所示, 电动势为 E 、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接. 只合上开关 S_1 , 三个灯泡都能正常工作. 如果在合上 S_2 , 则下列表述正确的是 ()

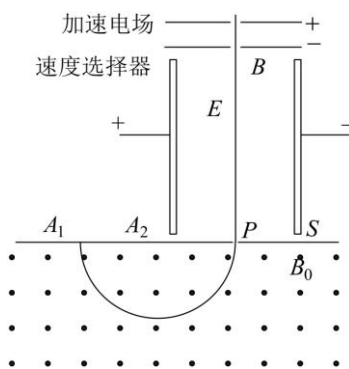


- A. 电源输出功率减小
- B. L_1 上消耗的功率增大
- C. 通过 R_1 上的电流增大
- D. 通过 R_3 上的电流增大

11. 如图所示, 表面粗糙的斜面固定于地面上, 并处于方向垂直纸面向外、强度为 B 的匀强磁场中. 质量为 m 、带电量为 $+Q$ 的小滑块从斜面顶端由静止下滑. 在滑块下滑的过程中, 下列判断正确的是 ()



- A. 滑块受到的摩擦力不变
 - B. 滑块到地面时的动能与 B 的大小无关
 - C. 滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下
 - D. B 很大时, 滑块可能静止于斜面上
12. 下图是质谱仪的工作原理示意图. 带电粒子被加速电场加速后, 进入速度选择器. 速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为 B 和 E . 平板 S 上有可让粒子通过的狭缝 P 和记录粒子位置的胶片 A_1A_2 . 平板 S 下方有强度为 B_0 的匀强磁场. 下列表述正确的是 ()



- A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
- B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
- C. 能通过的狭缝 P 的带电粒子的速率等于 $\frac{E}{B}$
- D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝 P , 粒子的荷质比越小

第 II 卷(非选择题共 54 分)

二、非选择题(本题共 8 小题, 共 102 分. 按题目要求作答. 解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位)

(一)选做题

13, 14 两题为选做题, 分别考查 3-3(含 2-2)模块和 3-4 模块, 考生应从两个选做题中选择一题作答.

13. (10 分)(1)远古时代, 取火是一件困难的事, 火一般产生于雷击或磷的自燃. 随着人类文明的进步, 出现

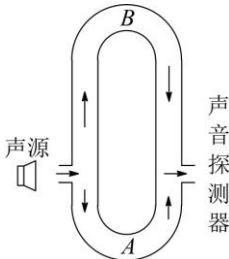
了“钻木取火”等方法.“钻木取火”是通过_____方式改变物体的内能,把_____转变为内能.



(2)某同学做了一个小实验：先把空的烧瓶放到冰箱冷冻，一小时后取出烧瓶，并迅速把一个气球紧密的套在瓶颈上，然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里，气球逐渐膨胀起来，如图所示.这是因为烧瓶里的气体吸收了水的_____，温度_____，体积_____.

14. (10 分)(1)在阳光照射下，充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹.彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射，再折射后形成的.光的折射发生在两种不同介质的_____上，不同的单色光在同种均匀介质中_____不同.

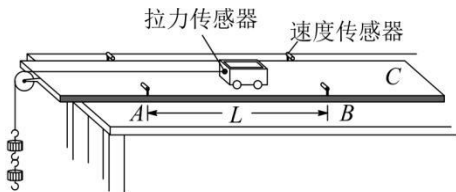
(2)下图为声波干涉演示仪的原理图.两个U形管A和B套在一起，A管两侧各有一小孔.声波从左侧小孔传入管内，被分成两列频率_____的波.当声波分别通过A、B传播到右侧小孔时，若两列波传播的路程相差半个波长，则此处声波的振幅_____；若传播的路程相差一个波长，则此处声波的振幅_____.



(二)必做题

15–20 题为必做题，要求考生全部作答.

15. (10 分)某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”.如图所示，他们将拉力传感器固定在小车上，用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连，用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器，记录小车通过A、B时的速度大小.小车中可以放置砝码.



(1)实验主要步骤如下：

①测量_____和拉力传感器的总质量 M_1 ；把细线的一端固定在拉力传感器上，另一端通过定滑轮与钩码相连；正确连接所需电路；

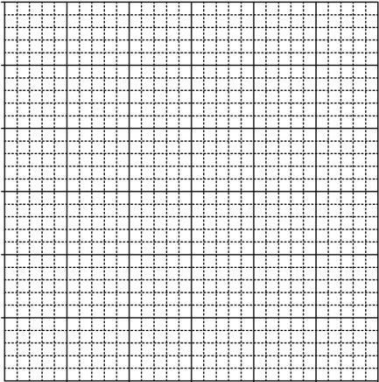
②将小车停在C点，_____，小车在细线拉动下运动，记录细线拉力及小车通过A、B时的速度.

③在小车中增加砝码，或_____，重复②的操作.

(2)下表是他们测得的一组数据，其中 M 是 M_1 与小车中砝码质量之和， $|v_2^2 - v_1^2|$ 是两个速度传感器记录速度的平方差，可以据此计算出动能变化量 ΔE ， F 是拉力传感器受到的拉力， W 是 F 在A、B间所做的功.表格中的 $\Delta E_3 =$ _____, $W_3 =$ _____.(结果保留三位有效数字)

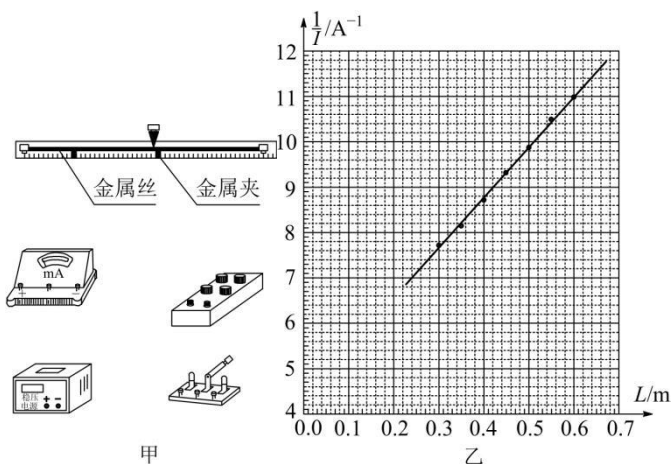
(3)根据下表，请在下图中的方格纸上作出 $\Delta E - W$ 图线.

表数据记录					
次数	M/kg	$ v_2^2 - v_1^2 /(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^2$	$\Delta E/\text{J}$	F/N	W/J
1	0.500	0.760	0.190	0.400	0.200
2	0.500	1.650	0.413	0.840	0.420
3	0.500	2.400	ΔE_3	1.220	W_3
4	1.000	2.400	1.200	2.420	1.210
5	1.000	2.840	1.420	2.860	1.430



16. (14 分)某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率.所用的器材包括：输出为3V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺)、米尺、电阻箱、开关和导线等.

(1)他们截取了一段金属丝，拉直后固定在绝缘的米尺上，并在金属丝上夹上一个小金属夹，金属夹可在金属丝上移动.请根据现有器材，设计实验电路，并连接电路实物图甲.

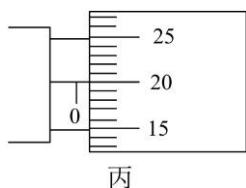


(2)实验的主要步骤如下:

- ①正确连接电路, 设定电阻箱的阻值, 开启电源, 合上开关;
- ②读出电流表的示数, 记录金属夹的位置;
- ③断开开关, _____, 合上开关, 重复②的操作.

(3)该小组测得电流与金属丝接入长度关系的数据, 并据此绘出了图乙的关系图线, 其斜率为 $\text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ (保留三位有效数字); 图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表 _____ 的电阻之和.

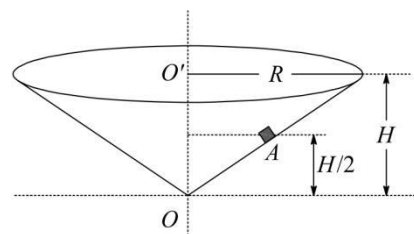
(4)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径, 示数如图丙所示. 金属丝的直径是 _____. 图乙中图线的斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是 _____, 其数值和单位为 _____ (保留三位有效数字).



17. (1)(20 分)为了清理堵塞河道的冰凌, 空军实施投弹爆破. 飞机在河道上空高 H 处以速度 v_0 水平匀速飞行, 投掷下炸弹并击中目标. 求炸弹刚脱离飞机到击中目标所飞行的水平距离及击中目标时的速度大小. (不计空气阻力)

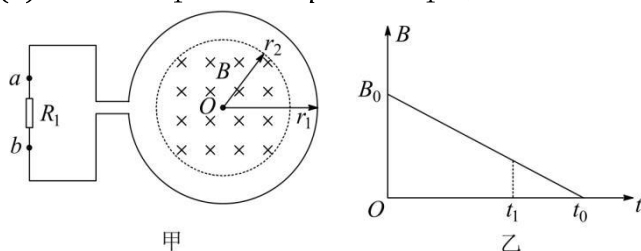
(2)如下图所示, 一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴 OO' 转动, 筒内壁粗糙, 筒口半径和筒高分别为 R 和 H , 筒内壁 A 点的高度为筒高的一半. 内壁上有一质量为 m 的小物块. 求

- ①当筒不转动时, 物块静止在筒壁 A 点受到的摩擦力和支持力的大小;
- ②当物块在 A 点随筒做匀速转动, 且其所受到的摩擦力为零时, 筒转动的角速度.



18. (15 分)如图甲所示, 一个电阻值为 R , 匝数为 n 的圆形金属线圈与阻值为 $2R$ 的电阻 R_1 连成闭合回路. 线圈的半径为 r_1 . 在线圈中半径为 r_2 的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场, 磁感应强度 B 随时间 t 变化的关系图线如图乙所示. 图线与横、纵轴的截距分别为 t_0 和 B_0 . 导线的电阻不计. 求 0 至 t_1 时间内

- (1)通过电阻 R_1 上的电流大小和方向;
- (2)通过电阻 R_1 上的电量 q 及电阻 R_1 上产生的热量.



19. (16 分)如图所示, 水平地面上静止放置着物块 B 和 C , 相距 $l = 1.0\text{m}$. 物块 A 以速度 $v_0 = 10\text{m/s}$ 沿水平方向与 B 正碰. 碰撞后 A 和 B 牢固地粘在一起向右运动, 并再与 C 发生正碰, 碰后瞬间 C 的速度 $v = 2.0\text{m/s}$. 已知 A 和 B 的质量均为 m , C 的质量为 A 质量的 k 倍, 物块与地面的动摩擦因数 $\mu = 0.45$. (设碰撞时间很短, g 取 10m/s^2)

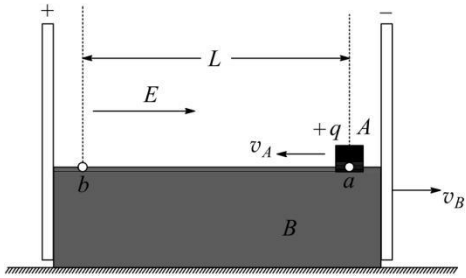
- (1)计算与 C 碰撞前瞬间 AB 的速度;
- (2)根据 AB 与 C 的碰撞过程分析 k 的取值范围, 并讨论与 C 碰撞后 AB 的可能运动方向.



20. (17 分)如图所示, 绝缘长方体 B 置于水平面上, 两端固定一对平行带电极板, 极板间形成匀强电场 E . 长方体 B 的上表面光滑, 下表面与水平面的动摩擦因数 $\mu = 0.05$ (设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同). B 与极板的总质量 $m_B = 1.0\text{kg}$. 带正电的小滑块 A 质量 $m_A = 0.60\text{kg}$, 其受到的电场力大小 $F = 1.2\text{N}$. 假设 A 所带的电量不影响极板间的电场分布. $t = 0$ 时刻, 小滑块 A 从 B 表面上的 a 点以相对地面的速度 $v_A = 1.6\text{m/s}$ 向左运动, 同时, B (连同极板) 以相对地面的速度 $v_B = 0.40\text{m/s}$ 向右运动. 问 (g 取 10m/s^2)

- (1) A 和 B 刚开始运动时的加速度大小分别为多少?

(2)若A最远能到达*b*点，*a*、*b*的距离*L*应为多少？从*t* = 0时刻至A运动到*b*点时，摩擦力对*B*做的功为多少？



2009 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

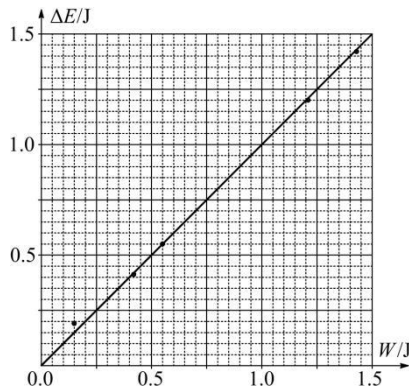
1. A 【解析】牛顿总结了前人的研究成果,运用开普勒三定律和自己在力学、数学方面的研究成果,于1687年在《自然哲学的数学原理》中正式提出了万有引力定律,故 A 正确;电磁感应定律是由英国的物理学家法拉第发现的,而洛伦兹发现了磁场对运动电荷的作用力,故 B 错误;光电效应不是波动性特征,而是说明了光具有粒子性,故 C 错误;经典力学是相对论理论在速度远远小于光速情况下的统一,在低速宏观情况下,经典力学仍然适用,故 D 错误.
 2. B 【解析】由爱因斯坦质能方程 $E = mc^2$, 无论轻核的聚变还是重核的裂变,只要有质量亏损就会释放能量,故 A 错误;核反应必定要产生新的原子核,在该反应中 ${}^3_2\text{He}$ 聚变产生了 ${}^1_1\text{H}$ 和 ${}^4_2\text{He}$, 故 B 正确;聚变反应存在质量亏损,并有核能释放,故 C 错误;目前核电站采用的是裂变反应,故 D 错误.
 3. AC 【解析】由 $v-t$ 图象看出,在 $0\sim 2\text{s}$ 时间内,物体做匀加速运动, $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2}{2}\text{m/s}^2 = 1\text{m/s}^2$, 故 A 正确; $0\sim 5\text{s}$ 时间内的位移,等于 $v-t$ 图象中梯形的面积 $s = \frac{1}{2} \times (2+5) \times 2\text{m} = 7\text{m}$, 故 B 错误;第1s末的速度 $v_1 > 0$, 第3s末的速度 $v_3 > 0$, 所以两者方向相同,故 C 正确;由图象可以看出, $0\sim 2\text{s}$ 直线的斜率为正,加速度为正, $4\sim 5\text{s}$ 直线的斜率为负,加速度为负,即两段时间内加速度方向相反,故 D 错误.
 4. A 【解析】硅光电池是利用光照产生电能,即把光能转化为电能,故 A 正确;吸收了光子能量的电子未必都向物体的表面运动而逸出,其运动方向是随机的,也可能向着物体内部运动而不能逸出,故 B 错误;由光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$, 逸出功 W_0 一定时,光电子的最大初动能随入射光的频率增大而增大,故 C 错误;每一种金属都存在一个极限频率 ν_0 , 当满足 $h\nu_0 \geq W_0$ 时才能让电子逸出,所以照射光的频率 $\nu \geq \nu_0$ 时,才能产生光电效应,故 D 错误.
 5. B 【解析】发射人造卫星的场地一般选在靠近赤道处,并且入轨速度方向与地球自转方向相同,这是因为在赤道附近由于自转半径大,自转线速度较大,发射前卫星就有了随地球自转的尽可能大的线速度,以尽量减少发射所需的能量,故 B 正确;把地球近似看作是一个质量分布均匀的球体,同一个物体在地球上的各个点所受的万有引力大小几乎是相等的,故 A 错误;重力加速度随纬度的升高而增大,在赤道附近重力加速度较小,故 C 错误;地球上各地自转的角速度是相等的,故 D 错误.
 6. A 【解析】两个电荷受的库仑力分别与各自的运动方向相同,所以都做正功,电荷的电势能逐渐减少,故 A 正确 B 错误;因为有库仑力和摩擦力做功,不满足机械能守恒的条件,该过程有内能、电势能与机械能之间的转化,故 C 错误;当两电荷距离逐渐增大的过程中,摩擦力大小不变而库仑力逐渐减小,电荷做先加速后减速的运动,表明库仑力先是大于摩擦力后小于摩擦力,故 D 错误.
 7. BD 【解析】两弹簧串联在一起,由牛顿第三定律可以判断,它们受的弹力大小相等,那么劲度系数小的弹簧形变量就大,缓冲效果就好,所以两弹簧的缓冲效果不同,故 A 错误, B 正确;由于弹簧原长相等,但形变量不同,所以受压力后长度不等,故 C 错误;弹性势能的大小与弹簧的形变量有关,弹簧被压缩时,弹性势能要发生变化,故 D 正确.
 8. AD 【解析】由图可看出,在 $t_0\sim t_1$ 时间内,弹簧秤示数小于体重,表明人处于失重状态,电梯有向下的加速度,可能向下做匀加速运动或者向上做匀减速运动; $t_1\sim t_2$ 时间内弹簧秤示数等于体重,表明人处于平衡状态,电梯加速度为零,电梯可能做匀速运动或保持静止状态, $t_2\sim t_3$ 时间内弹簧秤示数大于体重,表明人处于超重状态,电梯有向上的加速度,电梯可能向下做匀减速运动或者向上做匀加速运动. 综上知 AD 正确 BC 错误.
 9. ABD 【解析】电能的损失 $P_{\text{损}} = I^2 R = I^2 \cdot \rho \frac{L}{S}$, 增大输电线的横截面积,会减小输电线的电阻,可以减少电能损失,故 A 正确;在输送功率保持不变的情况下,由 $P = UI$, 提高输送电压会减小输电电流,从而减小电能损失;在输送电压一定时,输送的电功率越大,输电电流就越大,功率损失就越大,故 B 正确 C 错误;高压输电,电压越高,对变压器要求就越高,架设难度也会增加,同时感抗和容抗也会使电能损失进一步增大,所以要综合考虑各种因素,不一定是电压越高越好,故 D 正确.
 10. C 【解析】当 S_2 闭合后,并联部分的电阻减小,外电路的电阻减小. 但由于不知道内电阻的大小,故无法判断电源的输出功率的变化情况,故 A 错误; S_2 闭合后闭合电路的总电阻减小,干路电流增大,内电压和 R_1 部分的电压增大,故并联部分的电压减小,并联部分每个支路的电流均减小, L_1 上消耗的功率减小,故 BD 错误 C 正确.
 11. C 【解析】物体受重力、支持力、垂直于斜面向下的洛伦兹力和沿斜面向上的摩擦力四个力的作用. 初始时刻洛伦兹力为 0, 物体在重力和摩擦力的作用下沿斜面向下运动,随着速度 v 的增大,洛伦兹力 qvB 增大,物体受到的弹力增大,引起摩擦力增大,当 $mgsin\theta = \mu(mgcos\theta + qvB)$ 时,物体即开始做匀速运动,综上所述, C 正确.
 12. ABC 【解析】由质谱仪的原理和用途可知,故 A 正确;粒子在速度选择器中做直线运动,其电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,由电场力的特点和左手定则可以判断磁场方向垂直纸面向外,故 B 正确;由 $qE = qvB$ 得 $v = \frac{E}{B}$, 故 C 正确;粒子打在胶片上的位置 $x = 2R = \frac{2mv}{qB}$, 因为 v 、 q 相同,所以 x 越小的粒子, $\frac{q}{m}$ 越大,故 D 错误.
 13. (1)做功;机械能;(2)热量;升高;增大.
 14. (1)界面;折射率;(2)相同;减小;增大.
 15. (1)小车;释放小车;改变钩码数量;
(2)0.600;0.610;
(3)如图所示.
- 【解析】本实验的研究对象是小车,探究动能定理即要研究拉力对小车做的功与小车动能变化的关系,故需要测小

车(包括力传感器和里面的砝码)的质量, 力的大小和速度大小(可由传感器记录), 由实验原理可正确解答第(1)问;

$$(2) \Delta E_3 = \frac{1}{2} M |v_2^2 - v_1^2| = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 2.40 \text{ J} = 0.600 \text{ J},$$

$$W_3 = FL = 1.220 \times 0.5 \text{ J} = 0.610 \text{ J};$$

(3) 由图表中的数据描点, 即可作出图象.



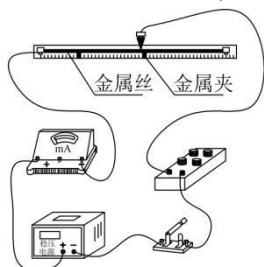
16. (1) 如图所示;

(2) 改变金属丝上金属夹的位置;

(3) 10.5~10.6; 金属丝接入长度为零时全电路(或电阻箱、电流表);

(4) 0.198~0.202 mm; 金属丝的电阻率;

$$9.69 \times 10^{-7} \sim 1.02 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m};$$



【解析】(3) 由闭合电路的欧姆定律得 $E = I(R_0 + R_A) + IR$, 其中 R_0 为电阻箱的电阻值, R 为电阻丝接入电路的阻值, 由公式变形得: $\frac{1}{I} = \frac{R_0 + R_A}{E} + \frac{R}{E}$, 所以图线截距为 $\frac{R_0 + R_A}{E}$, 纵轴截距与电动势的乘积代表了电阻箱和电流表的内阻之和.

(4) 由螺旋测微器的读数规则可得读数为

$$20.0 \times 0.01 \text{ mm} = 0.200 \text{ mm}.$$

因为 $R = \rho \frac{L}{S}$, 所以 $\frac{1}{I} = \frac{R_0 + R_A}{E} + \frac{\rho}{SE} L$, 斜率与 SE 的乘积表示电阻率 ρ .

$$\rho = kSE = \frac{\pi k E d^2}{4}$$

$$= \frac{3.14 \times 10.56 \times 3 \times (0.200 \times 10^{-3})^2}{4} \Omega \cdot \text{m}$$

$$= 9.95 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}.$$

$$17. (1) v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}, \sqrt{v_0^2 + 2gH}; (2) \text{见解析}.$$

【解析】(1) 设炸弹刚脱离飞机到击中目标所用时间为 t , 水平运动距离为 s , 由平抛运动的规律得

$$H = \frac{1}{2} g t^2 \text{ ①},$$

$$s = v_0 t \text{ ②},$$

联立①和②得

$$s = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ ③}.$$

设炸弹到达目标时的速度为 v , 竖直方向的速度分量为 v_y ,

则有

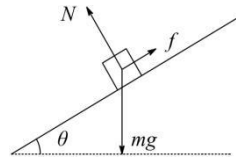
$$v_y = g t \text{ ④},$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} \text{ ⑤},$$

联立①④⑤得

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH} \text{ ⑥}.$$

(2) ①如图所示, 当圆锥筒静止时, 小滑块受到重力、摩擦力 f 和支持力 N , 由题意可知



$$f = mg \sin \theta = \frac{H}{\sqrt{R^2 + H^2}} mg \text{ ①},$$

$$N = mg \cos \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + H^2}} mg \text{ ②},$$

②小物块受到重力和支持力的作用, 设圆筒和物体匀速转动的角速度为 ω ,

$$\text{竖直方向 } N \cos \theta = mg \text{ ③},$$

$$\text{水平方向 } N \sin \theta = m \omega^2 r \text{ ④},$$

$$\text{联立③④解得 } \omega = \sqrt{\frac{g}{r} \tan \theta},$$

$$\text{其中 } \tan \theta = \frac{H}{R}, r = \frac{R}{2},$$

$$\text{联立解得 } \omega = \frac{\sqrt{2gH}}{R} \text{ ⑤}.$$

$$18. (I) \frac{n \pi r_2^2 B_0}{3 R t_0}, \text{ 由 } b \text{ 向 } a; (II) \frac{2 n^2 \pi^2 r_2^4 B_0^2}{9 R t_0^2} t_1.$$

【解析】(I) 设 $k = \frac{B_0}{t_0}$, 由题图乙可知, 磁感应强度 B 与

时间 t 的函数关系为

$$B = B_0 - \frac{B_0}{t_0} t = B_0 - k t \text{ ①},$$

磁场的面积及线圈内的磁通量分别为

$$S = \pi r_2^2,$$

$$\Phi = BS = \pi r_2^2 (B_0 - k t) \text{ ②},$$

在 0 和 t_1 时刻, 单匝线圈中的磁通量分别为

$$\Phi_0 = B_0 \pi r_2^2,$$

$$\Phi_1 = \pi r_2^2 (B_0 - k t_1),$$

$$\text{即 } \Delta \Phi = -\pi r_2^2 k t_1 \text{ ③},$$

在 0 和 t_1 时刻, 线圈中的电动势大小及电流分别为

$$\varepsilon = n \frac{\Delta \Phi}{t_1} = n \pi r_2^2 k \text{ ④},$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R + 2R} = \frac{n \pi r_2^2 B_0}{3 R t_0} \text{ ⑤},$$

由楞次定律判断, 电阻 R_1 上的电流方向应由 b 向 a ⑥.

(II) 0 至 t_1 时间内, 电阻 R_1 上通过的电量为

$$q = I t = \frac{n \pi r_2^2 B_0 t_1}{3 R t_0} \text{ ⑦},$$

电阻 R_1 上产生的热量为

$$Q = I^2 2 R t = \frac{2 n^2 \pi^2 r_2^4 B_0^2}{9 R t_0^2} t_1 \text{ ⑧}.$$

$$19. (I) 4.0 \text{ m/s}; (II) \text{见解析}.$$

【解析】(I) 设物体 A 、 B 的质量分别为 m_A 和 m_B , A 与 B 发生完全非弹性碰撞后的共同速度为 v_1 , 取向右为速度正方向, 由动量守恒得

$$m_A v_0 = (m_A + m_B) v_1 \text{ ①},$$

$$\text{解得 } v_1 = \frac{m_A}{m_A + m_B} v_0 = 5.0 \text{ m/s},$$

设AB运动到C时的速度为 v_2 ，由动能定理得

$$\frac{1}{2}(m_A + m_B)v_2^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_1^2 = -\mu(m_A + m_B)gl \quad \text{②},$$

$$\text{解得 } v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2\mu gl} = 4.0 \text{ m/s}.$$

(II) 设与C碰撞后AB的速度为 v_3 ，碰撞过程中满足动量守恒，有

$$(m_A + m_B)v_2 = (m_A + m_B)v_3 + m_C v \quad \text{④},$$

碰撞过程中，应有碰撞前的动能大于或等于碰撞后的动能，即

$$\frac{1}{2}(m_A + m_B)v_2^2 \geq \frac{1}{2}(m_A + m_B)v_3^2 + \frac{1}{2}m_C v^2 \quad \text{⑤},$$

由④式，得

$$v_3 = \frac{(m_A + m_B)v_2 - m_C v}{(m_A + m_B)} = (4 - k) \text{ m/s} \quad \text{⑥},$$

联立⑤和⑥式，得 $k \leq 6$ ，

即，当 $k = 6$ 时，碰撞为弹性碰撞；

当 $k < 6$ 时，碰撞为非弹性碰撞。⑦

碰撞后AB向右运动的速度不能大于C的速度。由⑥式，得

$$4 - k \leq 2, \text{ 解得 } k \geq 2,$$

所以k的合理取值范围是

$$6 \geq k \geq 2 \quad \text{⑧},$$

综上所述得到：

当取 $k = 4$ 时， $v_3 = 0$ ，即与C碰后AB静止⑨；

当取 $4 > k \geq 2$ 时， $v_3 > 0$ ，即与C碰后AB继续向右运动⑩；

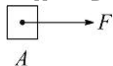
当取 $6 \geq k > 4$ 时， $v_3 < 0$ ，即碰后AB被反弹向左运动⑪。

20. (I) 2.0 m/s^2 , -2.0 m/s^2 ; (II) -0.072 J .

【解析】(I) 以向右运动为正方向。初始时刻，A、B受力情况如图所示，其中F与F'互为作用力与反作用力，大小相等 $F = F'$ ，B受到的摩擦力大小为f，则有

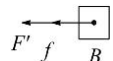
$$f = \mu(m_A + m_B)g = 0.8 \text{ N} \quad \text{①},$$

设A、B的加速度分别为 a_A 和 a_B ，则有



$$a_A = \frac{F}{m_A} = 2.0 \text{ m/s}^2 \quad \text{②},$$

$$a_B = -\frac{F+f}{m_B} = -2.0 \text{ m/s}^2 \quad \text{③}.$$



(II) 由加速度和初速度的值，可以判定B的速度首先达到零，

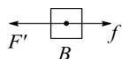
B速度为零时所用的时间为

$$t_1 = -\frac{v_B}{a_B} \quad \text{④},$$

此时B的位移为

$$s_B = \frac{0 - v_B^2}{2a_B} \quad \text{⑤},$$

t_1 时刻后，B物体的受力分析如图所示，由于 $F' > f$ ，B将



向左运动。

设 t_1 时刻后B的加速度为 a'_B ，则有

$$a'_B = -\frac{F-f}{m_B} \quad \text{⑥},$$

设t时刻A和B的速度分别为 v'_A 、 v'_B ，则有

$$v'_A = -v_A + a_A t \quad \text{⑦}$$

$$v'_B = a'_B(t - t_1), \text{ 其中 } t > t_1 \quad \text{⑧},$$

设 t_2 时刻A、B速度相等，联立⑦⑧得

$$t_2 = 0.70 \text{ s} \quad \text{⑨}.$$

设从 t_1 到 t_2 时刻B的位移为

$$s'_B = \frac{1}{2}a'_B(t_2 - t_1)^2 \quad \text{⑩},$$

A从初始时刻到 t_2 时刻的位移为

$$s_A = -v_A t_2 + \frac{1}{2}a_A t_2^2 \quad \text{⑪},$$

由题意

$$L = s_B + s'_B - s_A = 0.62 \text{ m} \quad \text{⑫},$$

设摩擦力做的功为W

$$W = -(m_A + m_B)g\mu(|s_B| + |s'_B|) \quad \text{⑬},$$

得 $W = -0.072 \text{ J}$ ⑭。